

TopoBot.

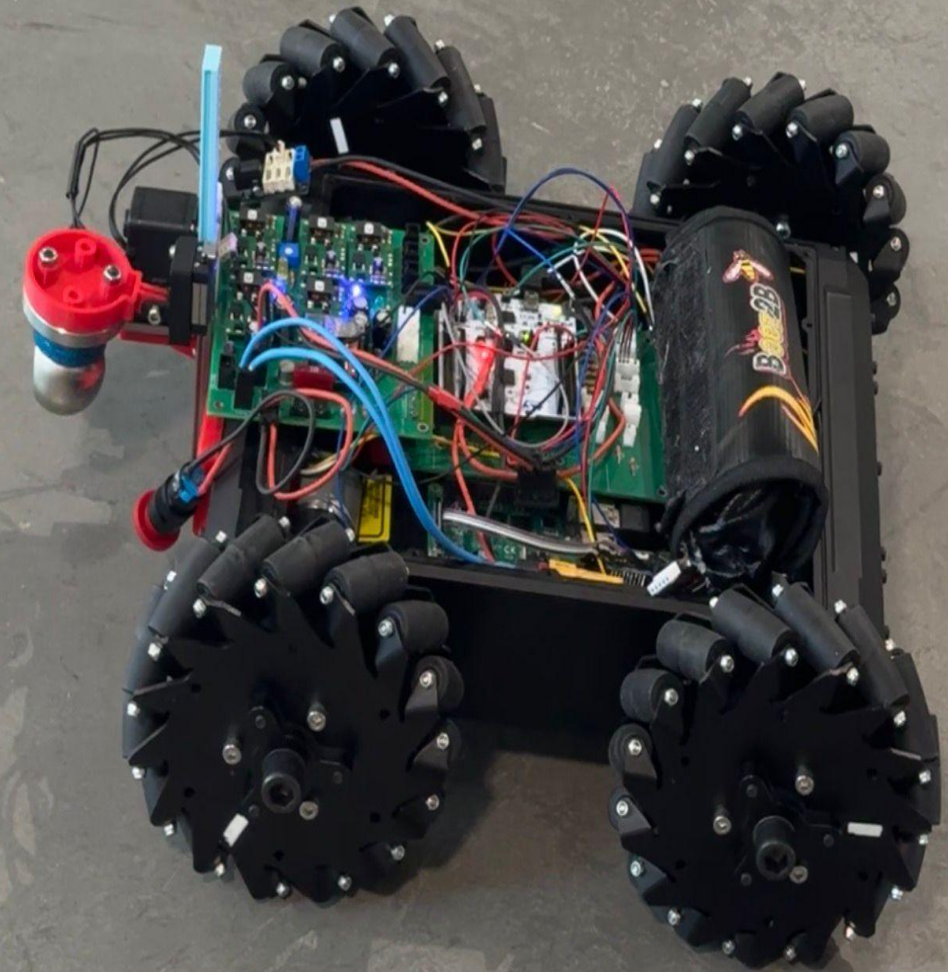
Robot holonome pour le contrôle de planéité
de surface guidé par station totale topographique.

Bénéwindé Kontiebo · Michael Essomba

Arsène Nguenang Youkap · Aymane Fariss

Tuteur : Matthieu Milharo — ENSIM × ESGT, Le Mans Université

SOUTENANCE FINALE



Au programme.

01 Cadrage et Définition du Besoin

02 Organisation et Gestion de Projet

03 Conception Matérielle et Électronique

04 Intelligence, Logiciel et Supervision

05 Validation, Bilans et Perspectives

Contrôler une surface à la main, c'est lent.

MANUEL



SUJET AUX ERREURS

Le pointage manuel
introduit des dérives

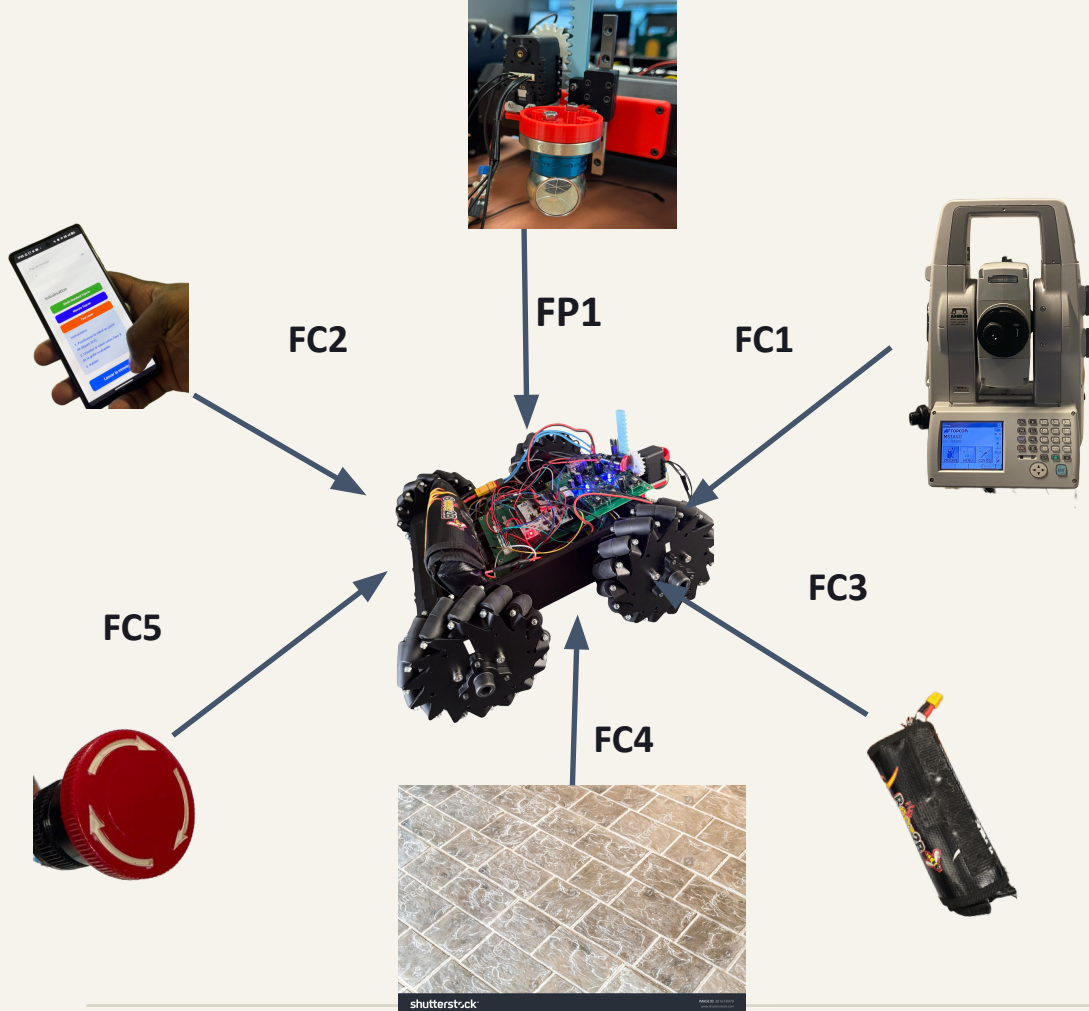
2 OPÉRATEURS

Un à la station, un
avec le prisme

DES HEURES

Des centaines de points
par surface

Du besoin aux fonctions de service.



Réf	Fonction	Critère	Niveau d'exigence
FP1	Déplacer et orienter le réflecteur	Couverture · pas · réflecteur	50 × 50 m · 0,5 m · sphérique Ø40 mm
FC1	Communiquer avec la station totale	Liaison · données	Radio XBee S2C · ordre + coordonnées XYZ
FC2	Interface de configuration et suivi	Support · accessibilité	Tablette / smartphone · tout public
FC3	Assurer l'autonomie énergétique	Durée · batterie	Couverture complète · batterie rechargeable
FC4	S'adapter à l'environnement intérieur	Sol · sécurité	Plan · détection obstacles / vides
FC5	Respecter les normes	Homologation	Sécurité & environnement

Automatiser le relevé topographique.



Automatiser le relevé topographique.

1

Définir la grille

2

Naviguer & Déployer le prisme

3

Mesurer

4

Récupérer XYZ

5

Exporter CSV



Fiche-Metier-de-Geometre-Topographe-Expert.jpg

Une équipe, quatre pôles, en retroplanning.

Bénéwindé Kontiebo

Chef de projet · Supervision & IHM

Aymane Fariss

Communication & transmission XBee

Arsène Nguenang Youkap

Électronique & intégration (PCB)

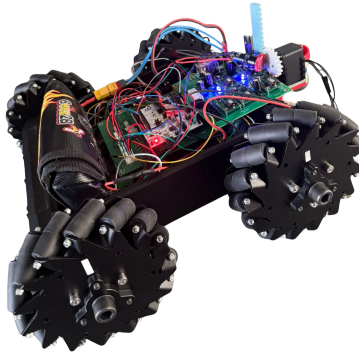
Michael Essomba

Asservissement & cinématique AX-12

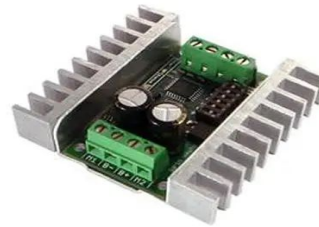


Diagramme de Gantt — planification macroscopique et jalons clés

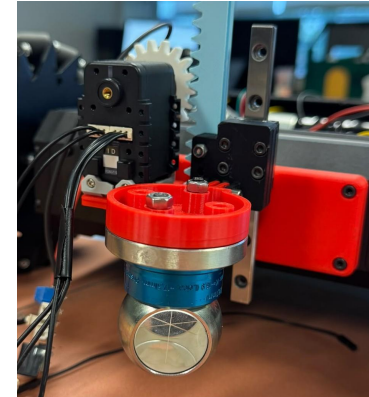
Point de Départ du Projet :



Châssis holonome Lynxmotion A4WD3



Cartes de puissance Sabertooth

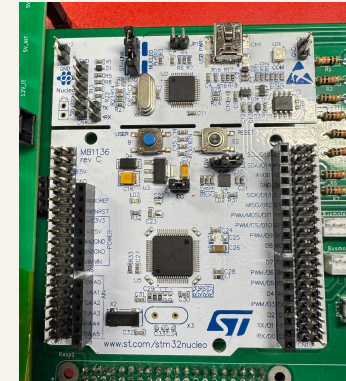
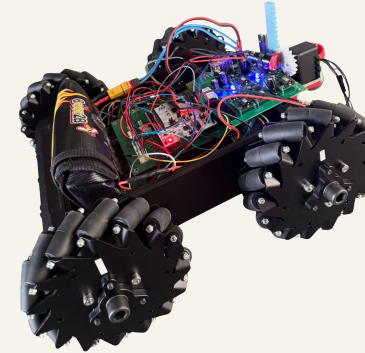
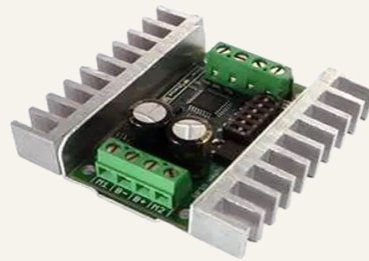
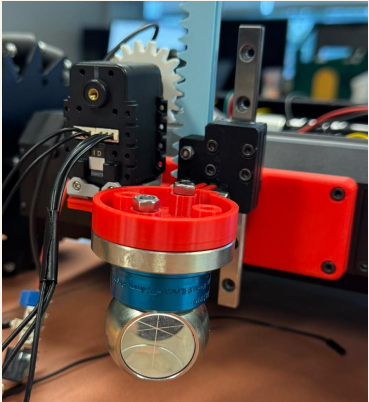


Support de prisme à pignon-crémaillère

Réemploi châssis, moteurs & roues Mécanum, 2× Sabertooth, 2× modules XBee, servomoteur AX-12, prisme et carte de puissance.

À concevoir carte de commande sur mesure, intégration STM32 + Raspberry Pi, firmware temps réel, logique de mission et application de supervision.

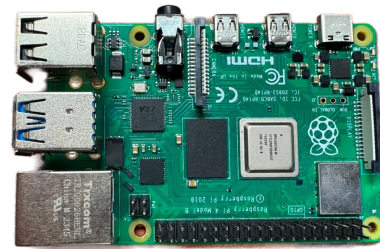
Point de Départ du Projet :



Trois acteurs, trois niveaux de responsabilité.

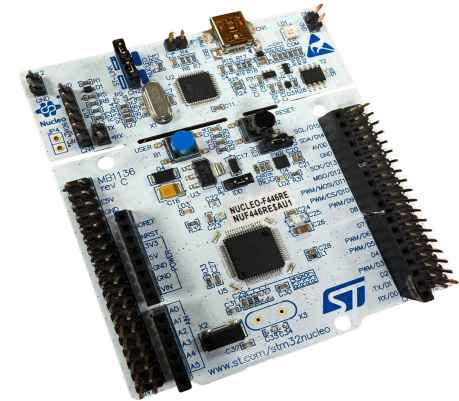
SUPERVISION

Tablette



MIDDLEWARE

Raspberry Pi



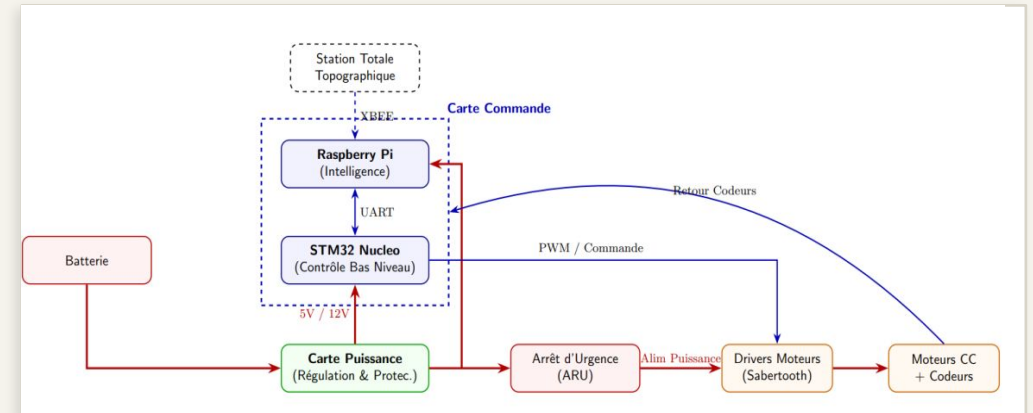
STM32 F446RE

Une carte de commande sur mesure.

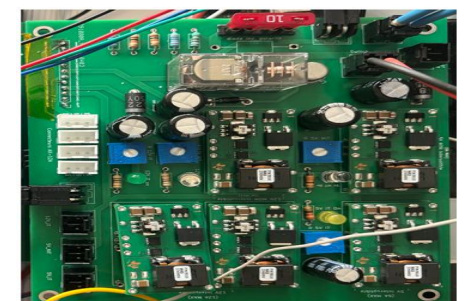
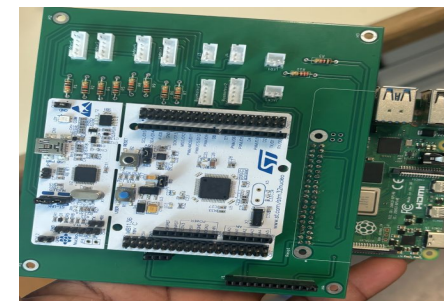
KiCad → schématique & routage → JLCPCB → assemblage & soudure

- ✓ Gestion de 4 encodeurs rotatifs — asservissement & précision
- ✓ Interface servomoteur AX-12 — déploiement du prisme
- ✓
- ✓ Gestion centralisée de l'alimentation
- ✓ Ports capteurs à ultrasons — évitement futur
- ✓ Convertisseur A/N — monitoring de la batterie

La carte de puissance héritée est conservée ; seule la commande est repensée pour la base holonome.

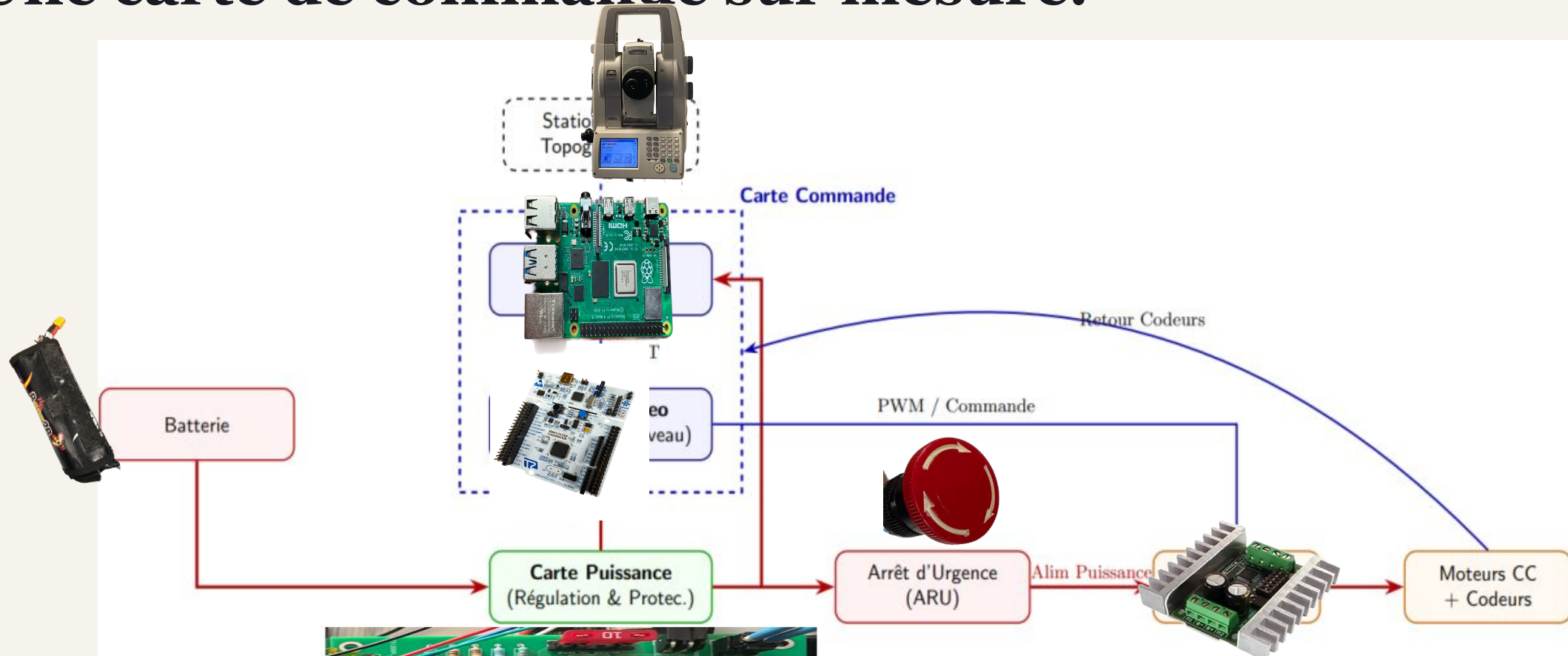


Vues 3D — cartes commande & puissance (KiCad)



Cartes finalisées après assemblage et soudure

Une carte de commande sur mesure.



La carte de puissance héritée est conservée.

ome.

Cartes finalisées après assemblage et soudure

La Raspberry Pi supervise, la STM32 exécute.

Protocole binaire léger sur liaison série — trame [START | CMD | LEN | PAYLOAD | CRC], CRC = XOR.

0xAA

DÉBUT

CMD

COMMANDE

LEN

LONGUEUR

DONNÉES...

CHARGE UTILE

CRC

CONTRÔLE

Commandes principales

MOVE_TOAtteindre la position cible (x, y, θ)**STOP**

Arrêt immédiat du robot

RESET_ODOM

Remise à zéro de l'odométrie avant mission

GET_STATUS

Lecture position, vitesse et état courant

DEPLOY / RETRACT_PRISM

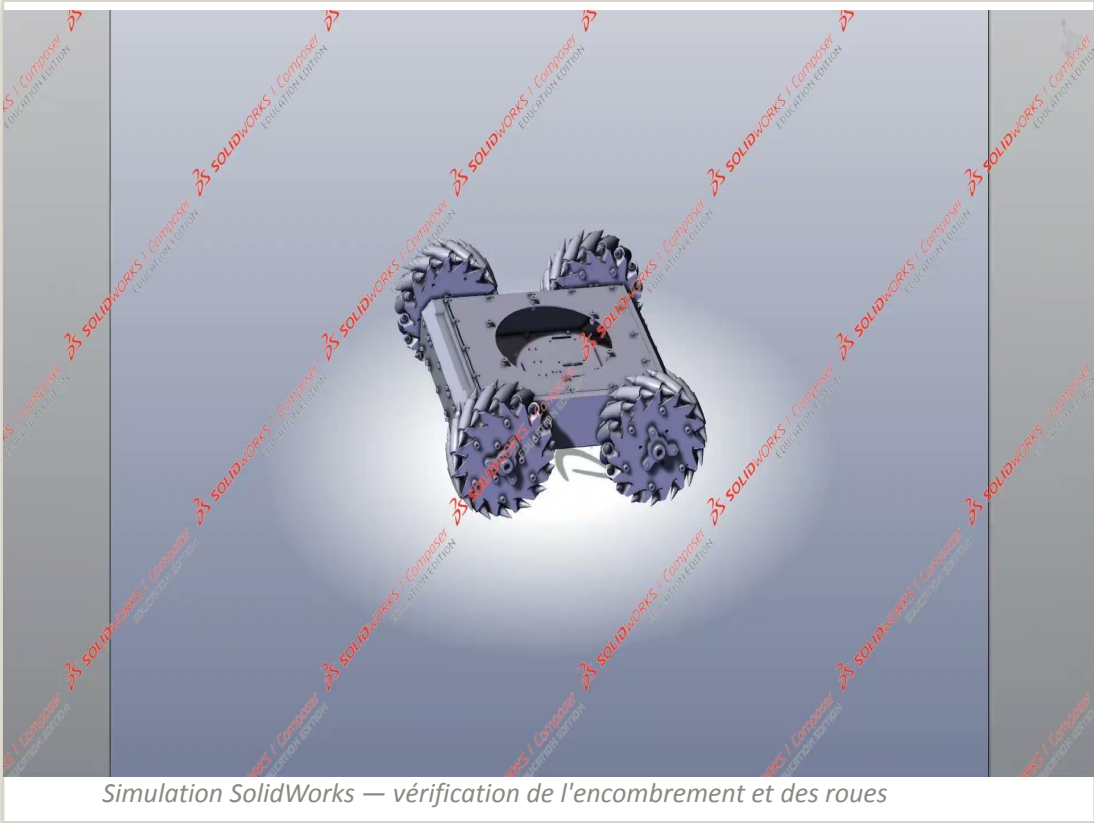
Déploiement / repli du support de prisme

La STM32 renvoie des trames STATUS / DONE / ERROR exploitées par le backend pour orchestrer la mission.

Mobilité holonome de la base Mécanum.

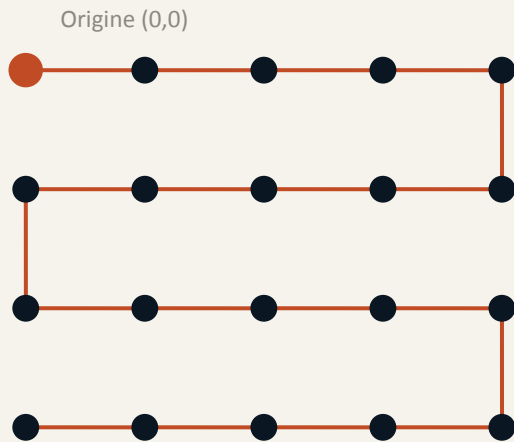
Mouvement	AV G	AV D	AR G	AR D
Avant	+	+	+	+
Arrière	—	—	—	—
Latéral gauche	—	+	+	—
Latéral droit	+	—	—	+
Rotation (diagnostic)	—	+	—	+

La mission n'exploite que les translations — l'orientation θ reste constante mais demeure dans le protocole $MOVE_TO(x, y, \theta)$ pour une commande de pose complète.



Couvrir la grille, point par point.

Parcours boustrophédon



- 1 Remise à zéro de l'odométrie (RESET_ODOM)
- 2 Génération automatique des waypoints
- 3 Pour chaque point : MOVE_TO → attente DONE
- 4 Si mesure : DEPLOY_PRISM → Topcon → RETRACT_PRISM
- 5 Enregistrement (horodatage, x, y, z, angles) en SQLite
- 6 Notification de progression via WebSocket



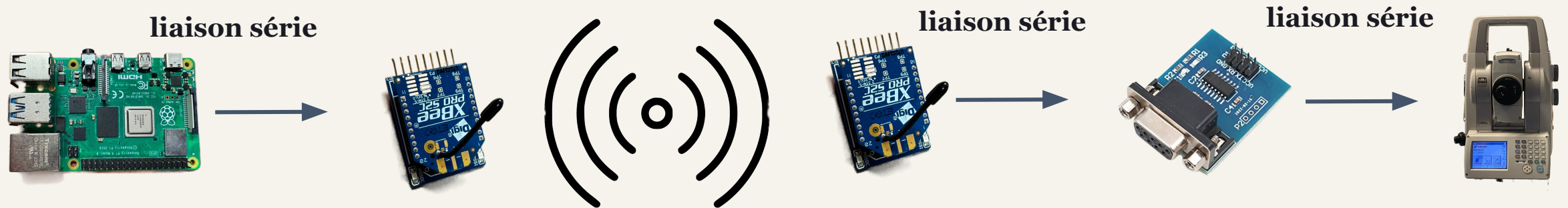
Un mode sans station totale (mesure simulée) permet de déboguer la navigation indépendamment de l'instrument.

Test des fonctions DEPLOY_PRISM et RETRACT_PRISM

Communication Radio entre station totale et le Toporobot

Chaîne de liaison

Liaison Radio



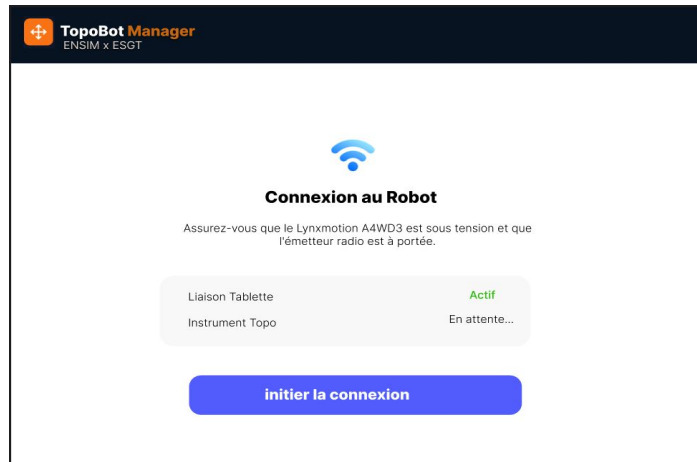
Les modes de station totale

Standard (std) — Mesure fixe très précise, pointé fin

Tracking (trk) — Suivi et pointé rapide d'une cible mobile

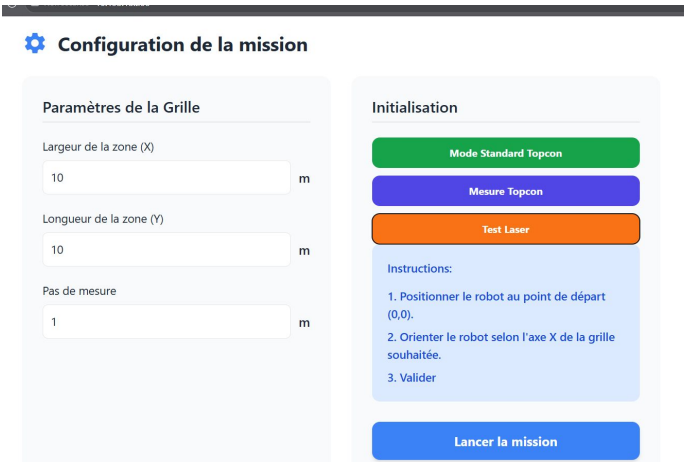
Suivi continu — Acquisition temps réel distances & angles

TopoBot Manager — tout piloter depuis une tablette.



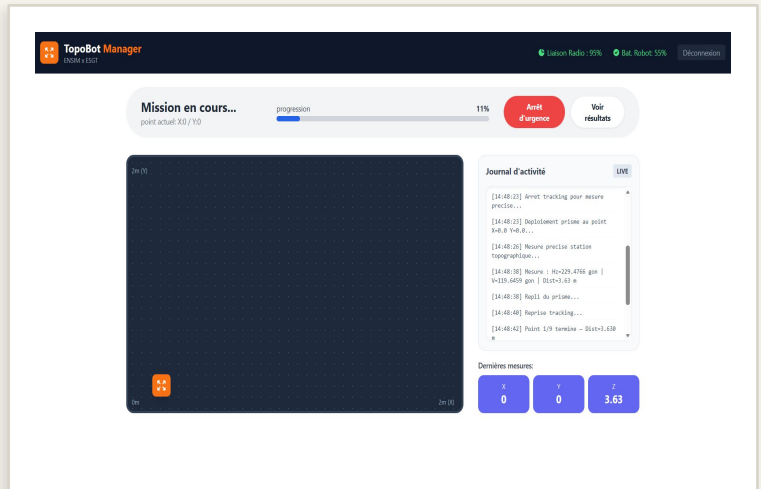
01 • CONNEXION

Vérification de la liaison tablette + robot avant toute mission



02 • CONFIGURATION

Dimensions, pas de mesure et estimation du nombre de points



03 • MISSION EN DIRECT

Carte 2D, progression, journal, télémétrie et arrêt d'urgence

Des coordonnées immédiatement exploitables.

Structure d'une ligne du fichier d'export CSV

Colonne	Signification
ID	Identifiant unique du point mesuré
HEURE	Horodatage précis de l'acquisition
X, Y	Coordonnées dans le plan local (mètres)
HZ, V, DIST	Données brutes station — angles & distance

Chaque point est sauvegardé dans une base SQLite sur la Raspberry Pi, puis exporté en CSV — interopérable avec tableurs et logiciels topographiques.

Cycle de vie d'une mission



319 € engagés sur un budget de 500 €.

319 €

Coût total du projet

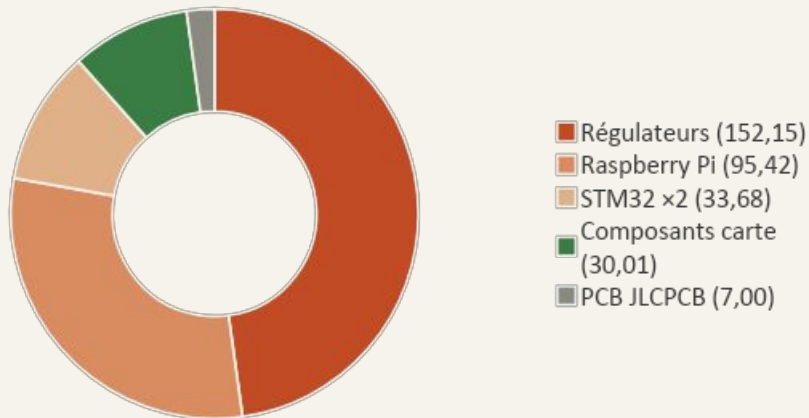
182 €

Économie réalisée

≈ 64 %

Taux d'utilisation du budget

Répartition des dépenses



Réemploi systématique — le budget ne couvre que les composants neufs ; châssis, Sabertooth, XBee, AX-12 et carte de puissance proviennent des promotions précédentes.

Un prototype volontairement sobre.

 Empreinte carbone estimée du projet

Poste	kg CO ₂
Postes de développement (4 PC, 20 sem.)	1,3
Outils d'IA (≈ 300 requêtes)	1,2
Transport composants (Mouser)	1,0
Transport PCB (JLCPCB, Chine)	0,5
Recharge batterie LiPo	0,1
Total estimé	4,1

< 0,05 %

de l'empreinte carbone annuelle moyenne d'un Français (≈ 9 t CO₂)

Mix électrique français décarboné (56 g CO₂/kWh) et réemploi systématique du matériel : aucun déchet électronique significatif, tout est transmis à la promotion suivante.

Cinq axes pour une future itération.



Approvisionnement & calendrier

Anticiper la commande complète des composants pour éviter les retards d'intégration



Fiabilité du câblage

Rationaliser les fils volants, connecteurs verrouillables, intégration poussée sur PCB



Robustesse radio

Remplacer XBee par un protocole professionnel (type Satelline) immunisé aux perturbations



Fusion de données

Corriger la dérive odométrique avec les coordonnées 3D temps réel de la station totale



Sécurité active

Intégrer effectivement les capteurs à ultrasons : détection d'obstacles, de vides et d'escaliers

Du prototype hérité au robot topographique intégré.

- ✓ Architecture matérielle & logicielle restructurée — RPi + STM32 + Sabertooth + Mécanum
- ✓ Carte de commande sur mesure conçue, fabriquée et assemblée
- ✓ Déploiement du prisme via l'AX-12 intégré et validé
- ✓ Liaison radio établie et modes d'acquisition exploités
- ✓ Application TopoBot Manager fonctionnelle sur tablette

Reste à finaliser boucle topographique complète · réglage fin du PID · fusion odométrie–station · campagne réelle de planéité.

100 Hz

Boucle de contrôle temps réel

318,26 €

Coût total maîtrisé

4,1 kg

CO₂ — réemploi systématique